

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

ในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์มาใช้งานกันกว้างขวางขึ้น โดยการนำหุ่นยนต์มาทำงานอันเป็นกิจวัตร หรืองานรูทีน (routine job) ข้อดีประการแรกของการนำหุ่นยนต์มาใช้งานคือหุ่นยนต์มีความแม่นยำมากกว่ามนุษย์ ประการที่สองคือหุ่นยนต์สามารถทำงานได้นานกว่ามนุษย์หากมีการดูแลรักษาที่ดี

การส่งเอกสารก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของงานรูทีน ซึ่งสามารถนำหุ่นยนต์มาใช้งานแทนมนุษย์ได้ โดยการนำหลักการทำงานของการประมวลผลรูปภาพ (Image Processing) มาใช้งานเป็นตาของหุ่นยนต์ ซึ่งทฤษฎีการประมวลผลรูปภาพเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีความซับซ้อนมาก และมีพัฒนาการมาโดยตลอด

ปัญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการนำหุ่นยนต์มาทำงานร่วมกันกับทฤษฎีการประมวลผลรูปภาพ และนำไปทดลองใช้งานจริง

1.2 ขอบเขตของโครงการ

- หุ่นยนต์จะรับอินพุตหมายเลขห้องปลายทางจากผู้ส่งเอกสาร
- หุ่นยนต์ค้นหาห้องเป้าหมาย ด้วยกล้องที่ติดอยู่บนตัวหุ่นยนต์
- เมื่อถึงหน้าห้องแล้วหุ่นยนต์จะสามารถตรวจจับประตูได้และจะหันหน้าเข้าหาประตูแล้วแย้มกล้องขึ้นถ่ายรูปป้ายห้องเพื่อนำรูปนั้นมาทำการจดจำรูปแบบ
- ถ้าหากว่าห้องนั้นไม่ใช่ห้องเป้าหมายหุ่นยนต์จะนำห้องนั้นเป็นเส้นทางแล้วคำนวณทิศทางของห้องเป้าหมายถัดไป

โครงการนี้มีข้อกำหนดคือ

- หุ่นยนต์จะสามารถเดินได้บนตึก ECC เพียงชั้นเดียวเท่านั้น ไม่สามารถข้ามชั้นได้
- หุ่นยนต์สามารถทำงานได้เฉพาะในที่ที่มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เพียงพอเท่านั้น
- หุ่นยนต์ไม่สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางแปลกปลอมได้
- ต้องไม่มีอะไรกระทบกับตัวหุ่นยนต์ขณะกำลังเดิน
- หุ่นยนต์สามารถส่งเอกสารที่มีน้ำหนักไม่มากกว่า 2 กิโลกรัมเท่านั้น
- การส่งเอกสารแต่ละครั้งสามารถส่งได้เพียงห้องเดียวเท่านั้น

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

นอกจากความรู้ที่จะได้รับการวิจัยแล้วยังจะได้หุ่นยนต์ที่สามารถส่งเอกสารได้ ทำให้การส่งเอกสารไม่จำเป็นต้องให้มนุษย์เป็นผู้เดินส่งอีก นอกจากนั้นยังสามารถนำไปพัฒนาต่อเพื่อทำแมชชีนวิชั่น เรื่องที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย

1.4 วิธีการดำเนินงาน

โครงสร้างการทำงานของหุ่นยนต์ทั้งหมดนั้นแบ่งออกได้ดังนี้

- ส่วนของฮาร์ดแวร์
 - ตัวหุ่นยนต์
 - เซนเซอร์ต่างๆ
 - กล้อง
- ส่วนของซอฟต์แวร์
 - การนำภาพจากกล้องมาประมวลผล
 - การจดจำลักษณะตัวอักษร

วิธีการดำเนินงานทำได้โดยสร้างตัวหุ่นยนต์ควบคู่ไปกับการนำภาพมาประมวลผลและจดจำตัวอักษร หลังจากนั้นจึงนำหุ่นยนต์ไปถ่ายรูปป้ายห้องและทางเดินต่างๆเพื่อมาทดลองใช้จริง